

Formula Student 悬架证据包中文总览

基于现有 Suspension_Defense_Evidence 的内部交流与答辩准备材料

这份 PDF 面向电控、气动、商业组和低年级队员。它解释我们为什么要把轮胎数据、LLTD、硬点和弹簧参数放在同一条证据链里。报告只汇总已有文件，不重新计算，不编造 Adams 结果。

证据类型	本报告如何处理
真实计算结果	直接使用现有 CSV / Markdown 中的数值，例如 45% LLTD、1.8g 四轮载荷、弹簧参数研究。
Pre-Adams 几何分析	明确标注为 Adams 前的二维几何检查，可用于理解趋势和准备 Adams 输入。
尚未完成 Adams 仿真	只说明当前状态和下一步，不把任何 Pre-Adams 图当成 Adams 输出。

一句话总览

我们先用 TTC/PAC2002 轮胎结果说明轮胎对载荷和外倾角很敏感，再用第九版真实硬点做初步几何检查，最后把 1.8g 过弯、45% LLTD 和弹簧参数研究串起来，形成一套可以继续接 Adams/Car 的答辩证据框架。

1. 先看结论：目前证据说明了什么

这页只讲车队成员最需要先记住的数字。

主题	关键结果	怎么解释
硬点	第九版硬点导出轮距：前 1250 mm，后 1230 mm。	这 and 用户记录的 1280/1250 mm 不同，所以后续几何计算按最终硬点为准。
45% LLTD	前轴能力 2777 N，后轴能力 4069 N，前/后能力比 0.683。	45% 是 current design baseline，不是唯一最优解。
1.8g 四轮载荷	IF/OF/IR/OR = 298/800/517/1131 N。	外侧后轮载荷最高，后续必须用 Adams 动态外倾角继续验证。
Pre-Adams 几何	前/后 camber gain = -0.0143/-0.0367 deg/mm。	这是二维几何检查，不是 Adams 仿真。

读图时要抓住一个原则：轮胎数据告诉我们轮胎喜欢什么工作状态；悬架硬点、LLTD 和弹簧设置要尽量把车轮带到这些状态附近。

2. 证据链：轮胎为什么会指导悬架

轮胎不是只负责“选胎”。轮胎数据会影响悬架要做什么。比如轮胎在不同垂向载荷下抓地力不同，悬架就要考虑左右轮载荷怎么分配；轮胎对外倾角敏感，悬架就要考虑车身侧倾和车轮跳动后轮胎实际歪到什么角度。

术语	大白话解释	在本报告里的用法
FZ	轮胎被地面顶住的力，也就是单条轮胎的垂向载荷。	1.8g 工况下计算四条轮胎分别承受多少 N。
Camber	从车头看轮胎向内或向外歪的角度。	看轮胎是否处在有利工作区，以及硬点是否能产生合理变化。
LLTD	横向载荷转移由前轴承担多少、后轴承担多少。	当前设计是前 45%、后 55%。
Camber gain	车轮上下跳动时，外倾角跟着变化的速度。	Pre-Adams 几何检查给出前/后趋势。
Motion ratio	弹簧移动量和车轮移动量之间的比例。	当前尚需 Adams 或实测确认，不能直接宣称。

核心逻辑

TTC 轮胎数据 -> PAC2002/轮胎特性 -> 轮胎希望的 FZ 和 Camber 区间 -> 悬架需要控制的 LLTD、Camber gain、Roll center、Spring range -> Adams/Car 验证真实硬点是否做到。

3. 轮胎载荷敏感性：为什么 LLTD 重要

载荷敏感性指的是：轮胎被压得更重时，绝对横向力通常会上升，但单位载荷能换来的抓地效率会下降。简单说，外侧轮增加的抓地力，往往补不回内侧轮卸载损失的抓地力。

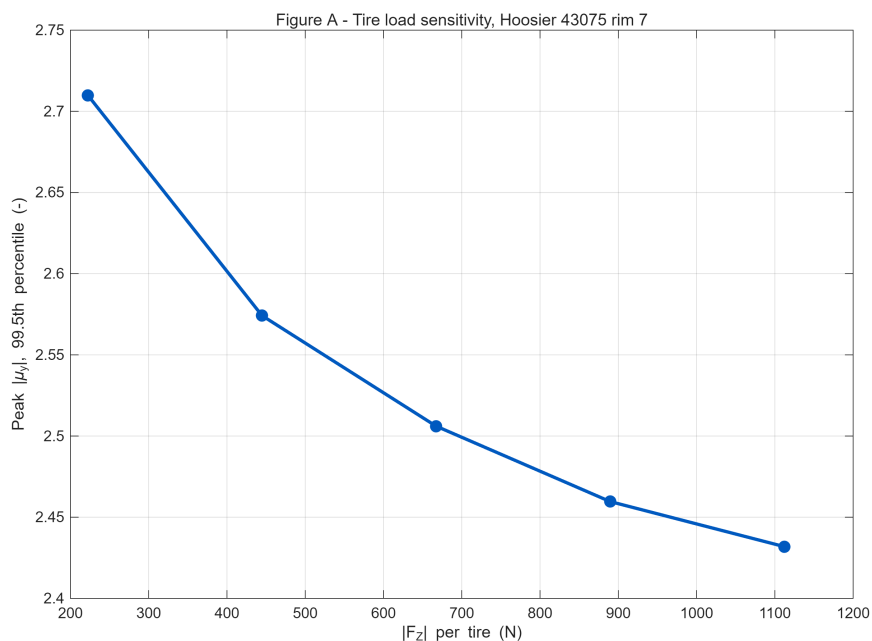


Figure A。Hoosier 43075 rim 7 的峰值 $|\mu_y|$ 从 2.710 下降到 2.432，说明左右载荷分配会影响整轴抓地能力。

这张图支撑后面的 LLTD 分析：如果前轴承担更多横向载荷转移，前内轮会更轻、前外轮更重，前轴总能力会变；后轴同理。

4. 轮胎外倾敏感性：为什么要看 Camber gain

外倾角可以理解成轮胎从正前方看时的倾斜角。赛车过弯时车身会侧倾，如果悬架没有补偿，外侧轮可能以不利姿态接地。因此我们要检查硬点运动后是否产生合理的动态外倾角。

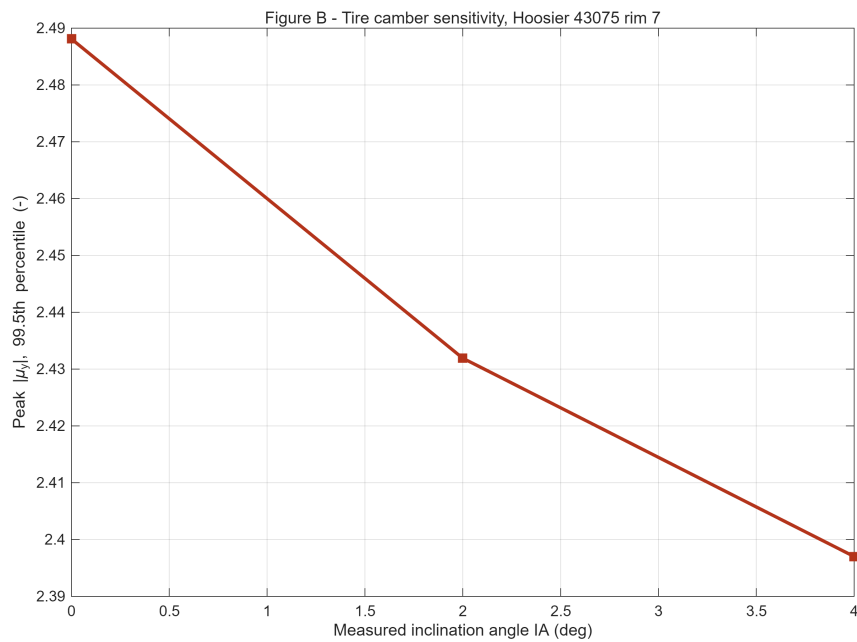


Figure B。现有结果显示 IA 0/2/4 deg 对应峰值 $|\mu_y|$ 约 2.488/2.432/2.397。这里 IA 是 TTC 测得的倾角窗口，不要直接等同于赛车带符号的动态 camber。

简化 PAC2002 拟合只覆盖已测窗口， $R^2 = 0.9985$ ， $RMSE = 82.3$ N。它可以作为现有窗口的表示，不应扩展成全工况轮胎模型。

5. 45% LLTD：当前设计目标是否有轮胎依据

LLTD 的意思是横向载荷转移分配。当前设计目标是前轴承担 45%，后轴承担 55%。这不是在问“总载荷转移能不能消失”，而是在问“这部分载荷转移由前后轴各承担多少”。

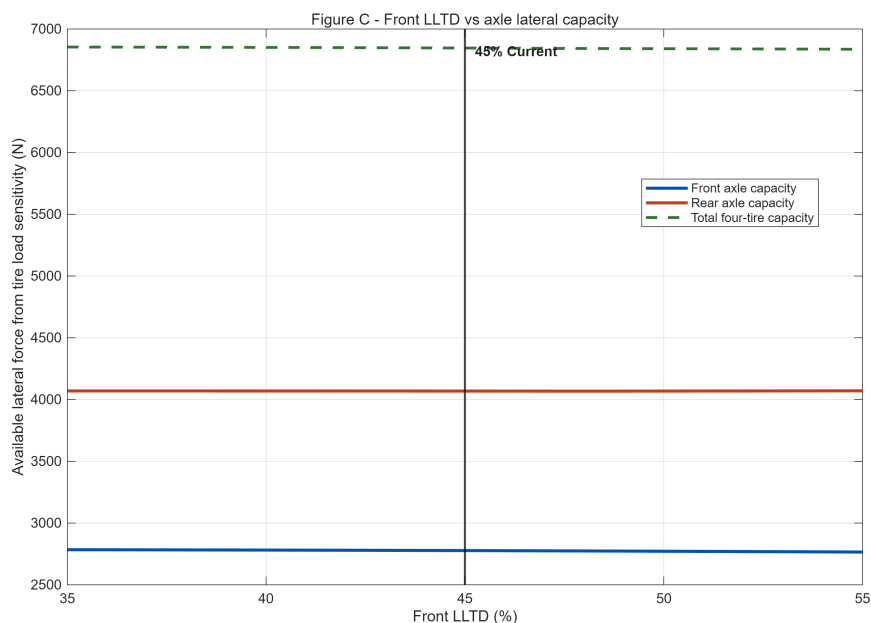


Figure C。45% current 已标出。此简单载荷模型中，45% 时前轴能力 2777 N、后轴能力 4069 N；35-55% 扫描内总能力最高点约在 35% 前 LLTD。

结论口径：45% 是可讨论的 current baseline，但不能说它是轮胎模型严格证明出来的唯一最优值。它更适合被解释为整车平衡、可调弹簧/防倾杆和后续试车之间的折中起点。

6. 1.8g 过弯：四条轮胎分别承受多少载荷

1.8g 纯横向过弯是把轮胎和悬架连起来的核心工况。我们用车辆质量、重心高度、前后静载、硬点导出的轮距和 45% LLTD，得到四条轮胎的垂向载荷。

轮胎	FZ 垂向载荷 (N)	可用横向力估计 (N)	怎么读
IF	297.9	793.4	内侧前轮，卸载明显。
OF	800.5	1983.8	外侧前轮，承担主要前轴横向力。
IR	516.6	1318.5	内侧后轮，载荷仍高于内侧前轮。
OR	1130.9	2750.3	外侧后轮，四条里载荷最高。

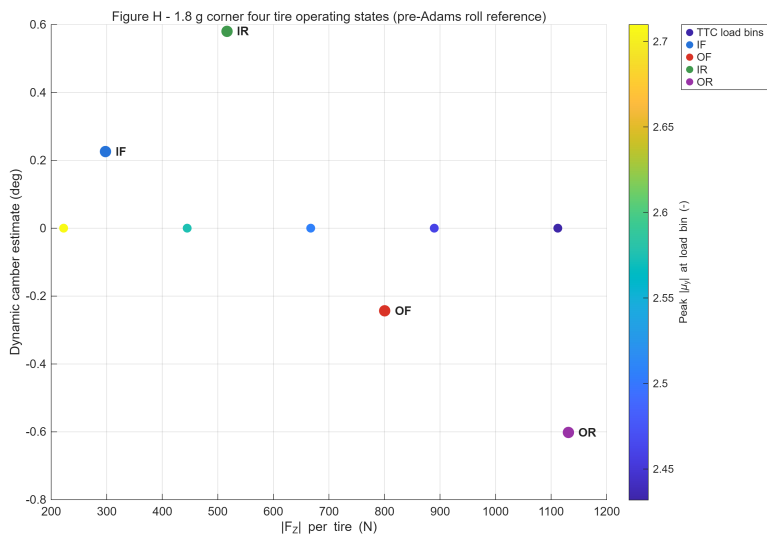


Figure H。横轴是单胎载荷，纵轴是用 1.5 deg 侧倾参考和 Pre-Adams camber 曲线得到的动态 camber 估计。它是框架图，不是 Adams roll analysis 结果。

7. 第九版硬点检查：我们没有移动硬点

硬点就是悬架杆件、推杆、减振器、转向拉杆等连接点在车上的坐标。它们决定轮子上下跳时 camber、toe、roll center 和 motion ratio 怎么变化。

项目	现有证据
硬点来源	E18_hardpoint_V6a (version 1).xlsx 的第九版（最终版）工作表。
处理方式	导出 data_only 原始表，并整理成 Adams 可导入结构化 CSV。
前轮距	1250 mm，来自左右轮心 y 坐标。
后轮距	1230 mm，来自左右轮心 y 坐标。
重要边界	没有为了让结果更好看而修改任何硬点。

对非悬架成员来说，可以把硬点理解成悬架的骨架坐标。后续 Adams/Car 的价值，就是用这些真实坐标去做三维约束运动学，而不是靠二维近似。

8. Pre-Adams 几何分析: Camber vs Wheel Travel

Wheel travel 是车轮相对车身上下跳动的量，+ 表示 bump，也就是车轮向上压缩。Pre-Adams 二维模型只看前视几何，用来判断趋势是否合理，不等于真实 Adams 仿真。

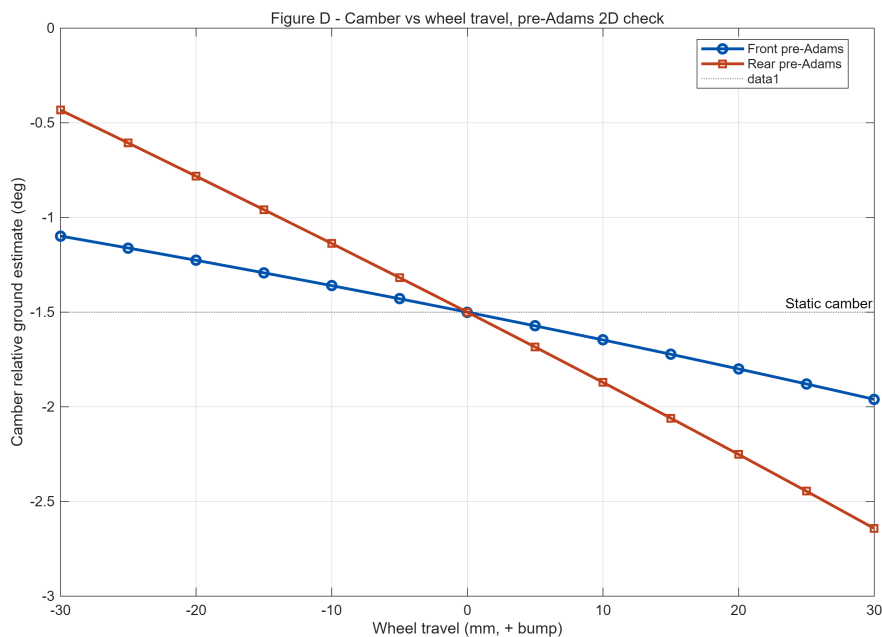


Figure D。静态附近前 camber gain -0.0143 deg/mm，后 -0.0367 deg/mm。后悬在这个二维检查里对 wheel travel 更敏感。

答辩时建议说：这是 Adams 前的 sanity check，说明硬点导入和趋势检查已经开始；最终结论仍要以 Adams/Car 导出的 camber 曲线为准。

9. Pre-Adams 几何分析：Roll Center

Roll center 可以粗略理解为车身侧倾时悬架几何“顶住”车身的高度。它会影响载荷转移里几何部分和弹性部分的比例。

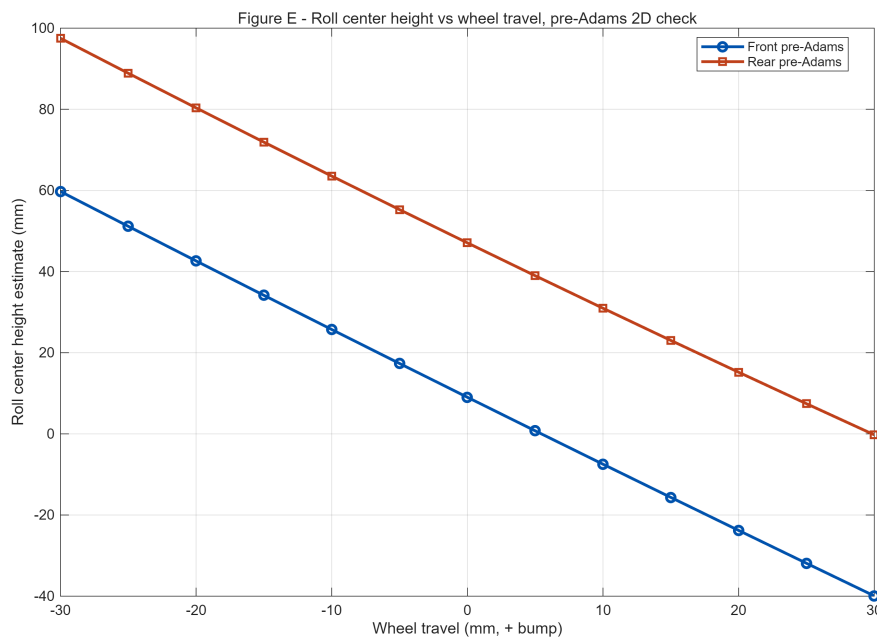


Figure E。静态 Pre-Adams roll center 估计：前 9.0 mm，后 47.1 mm。

根据这个初算，45% LLTD 对应的弹性载荷转移目标约为前 488.3 N、后 500.8 N，前弹性侧倾刚度份额约 49.4%。

10. 弹簧参数研究：不是找一个神奇最优弹簧

弹簧刚度会影响车身侧倾角。侧倾角又会影响轮胎动态外倾角。所以弹簧不是孤立选择的，而是轮胎、硬点、roll stiffness 和试车之间的参数研究。

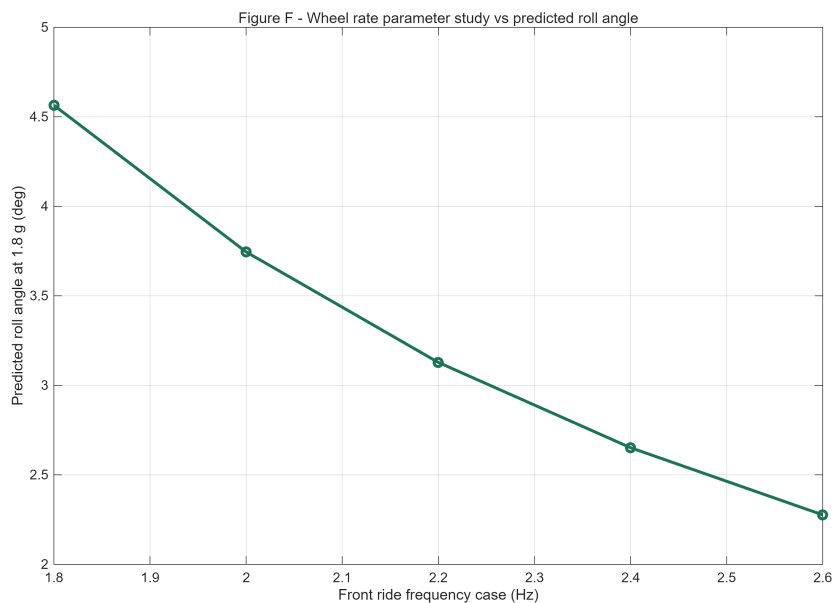


Figure F。研究的 ride frequency 范围从前/后 1.8/2.0 Hz 到 2.6/2.8 Hz，预测 1.8g 侧倾角从 4.56 deg 降到 2.28 deg。

这张图适合说明：更高 wheel rate 通常会减少侧倾，但太硬可能带来抓地波动和机械附着问题，所以它是试车范围，不是最终硬件规格。

11. 弹簧参数研究：侧倾角会改变动态 Camber

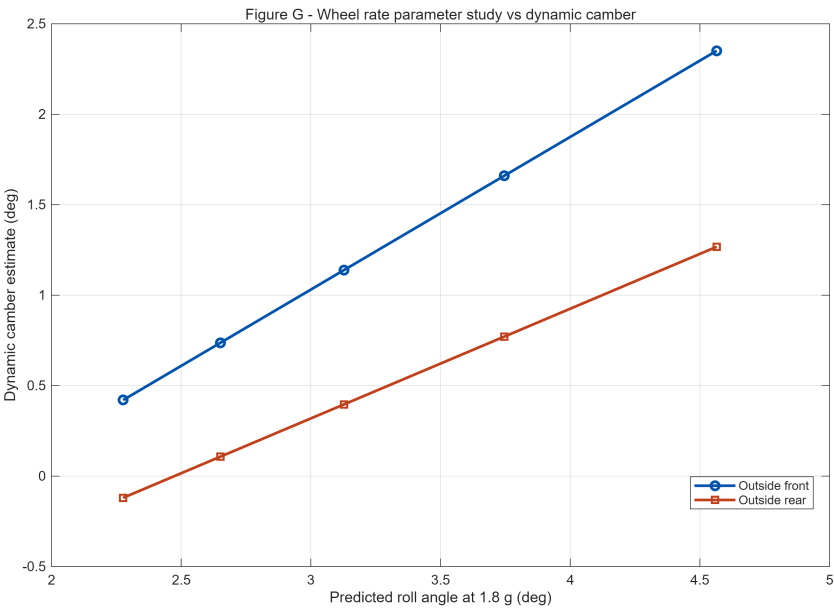


Figure G。图中使用 Pre-Adams camber gain 和简化侧倾模型，展示不同 wheel rate 对外侧前/后轮动态 camber 的影响趋势。

Case	Front Hz	Rear Hz	Roll angle	OF camber	OR camber
Soft	1.8	2.0	4.56	2.35	1.27
Medium-soft	2.0	2.2	3.75	1.66	0.77
Medium	2.2	2.4	3.13	1.14	0.40
Medium-stiff	2.4	2.6	2.65	0.74	0.11
Stiff	2.6	2.8	2.28	0.42	-0.12

注意：这些 dynamic camber 值来自简化模型，用于确定初始试车方向。最终要用 Adams roll analysis 替换。

12. Adams 和阻尼：目前还没有完成什么

Adams/Car 是后续最重要的验证工具。它应该用第九版硬点建立真实三维悬架模型，输出 camber、toe、roll center、motion ratio 和 body roll 结果。

项目	当前状态	下一步
Adams 2020	命令入口已找到，但 -help 探测显示需要 Adams selection code；本轮没有完成 verified Adams/Car 模型。	建立 SLA 前/后悬子系统，跑 +/-30 mm wheel travel 和 roll analysis。
Toe vs wheel travel	未完成。	必须由 Adams/Car 或完整 3D 约束模型导出，不能用当前二维模型代替。
Motion ratio	未完成。	需要 Adams 几何或实测弹簧/车轮位移关系。
Damper	找到 Ohlins TTX25 MkII dyno PDF，但未确认是本车实测曲线。	不能宣称最终阻尼设定；只能做参数研究或等待真实 dyno/click 设置。

答辯口径：我们已经准备了 Adams 输入文件，但还没有完成可验证的 Adams 结果。本报告里的 Pre-Adams 图只用来解释趋势和下一步，不作为最终仿真证据。

13. 给不同小组的阅读方式

小组	应该重点看什么	为什么对你有用
悬架组	第九版硬点、Pre-Adams camber/roll center、Adams 下一步。	明确哪些结果还能用于答辩，哪些必须补 Adams。
电控组	1.8g 四轮载荷、轮胎能力分配。	理解极限工况下四轮抓地力不是平均分配的，便于后续控制策略沟通。
气动组	载荷敏感性、外侧轮高载荷状态。	理解下压力或平台变化会通过 FZ 改变轮胎能力。
商业/答辩组	45% LLTD 口径、证据边界、未完成 Adams。	避免答辩时把 baseline 说成唯一最优，或把 Pre-Adams 说成 Adams。

最后建议

这份报告可以先用于车队内部统一语言。真正上答辩 PPT 前，建议把 Figure D/E/H 中涉及 Pre-Adams 的内容替换为 Adams/Car 导出的真实曲线，再保留 45% LLTD 和 1.8g 四轮载荷作为计算依据。